

Exame AA Simulado III

(Mock Exam)

Assinale inequivocamente apenas a opção que considerar mais correta em cada pergunta.

1. De cada vez que é executado, e para um mesmo conjunto de dados de entrada, um algoritmo não-determinístico:

- a) pode executar diferentes sequências de instruções.
- b) devolve sempre o mesmo resultado.
- c) Ambas estão corretas.
- d) Nenhuma está correta.

2. Seja $t(n) = 4n^3 + 2n^2 \log n + 100n$. Então:

- e) $t(n)$ pertence a $O(n^3)$ e a $\Omega(n^2)$.
- f) $t(n)$ pertence a $\Theta(n^3)$.
- g) Ambas estão corretas.
- h) Nenhuma está correta.

3. Considere a análise de complexidade temporal de algoritmos:

- i) O caso médio considera a média do tempo de execução sobre todas as possíveis entradas de uma dada dimensão.
- j) O pior caso representa um limite superior garantido para o tempo de execução.
- k) Ambas estão corretas.
- l) Nenhuma está correta.

4. A tabela abaixo apresenta o número de operações básicas efetuadas por um algoritmo.

n	1	2	4	8	16	32	64
T(n)	1	4	16	64	256	1024	4096

Trata-se de um algoritmo com ordem de complexidade:

- m) linear.
- n) quadrática.
- o) cúbica.
- p) Nenhuma está correta.

5. A tabela abaixo apresenta o número de operações básicas efetuadas por um algoritmo.

n	2	4	8	16	32	64	128
T(n)	4	12	32	80	192	448	1024

Trata-se de um algoritmo com ordem de complexidade:

- q) $O(n \log n)$.
- r) $O(n^2)$.
- s) $O(n \log^2 n)$.
- t) Nenhuma está correta.

6. A tabela abaixo apresenta o número de operações básicas efetuadas por um algoritmo.

n	0	1	2	3	4	5	6	7
T(n)	0	1	3	6	10	15	21	28

- u) Da tabela obtém-se a expressão: $T(n) = n(n+1)/2$.

- v) Trata-se de um algoritmo com ordem de complexidade $O(n^2)$.
- w) Ambas estão corretas.
- x) Nenhuma está correta.

7. Relativamente aos algoritmos de procura exaustiva ("exhaustive search"):

- y) geram e avaliam todas as possíveis soluções candidatas.
- z) são tipicamente ineficientes, mas garantem encontrar a solução ótima.
- aa) Ambas estão corretas.
- bb) Nenhuma está correta.

8. Considere a recorrência $T(n) = 2T(n/2) + n$. Aplicando o Teorema Mestre:

- cc) $a = 2$, $b = 2$, e $\log_b(a) = 1$.
- dd) $T(n) = \Theta(n \log n)$.
- ee) Ambas estão corretas.
- ff) Nenhuma está correta.

9. Na estratégia de programação dinâmica:

- gg) a solução ótima do problema original é construída a partir das soluções ótimas dos sub-problemas.
- hh) é necessário que o problema satisfaça o princípio da otimalidade.
- ii) Ambas estão corretas.
- jj) Nenhuma está correta.

10. Um algoritmo voraz ("greedy") para o problema fracionário da mochila:

- kk) seleciona os itens por ordem decrescente da razão valor/peso.
- ll) garante encontrar a solução ótima.
- mm) Ambas estão corretas.
- nn) Nenhuma está correta.

11. Considere o seguinte algoritmo probabilístico para um array onde metade dos elementos são 'a':

```

i = 0;          repeat          Randomly select an element;
i = i + 1;      until (i == 5) or ('a' was found);          if ('a' was found)
return index;  else return -1;
```

- oo) Este é um algoritmo do tipo Monte Carlo.
- pp) A probabilidade de encontrar 'a' é $1 - (1/2)^5 = 31/32$.
- qq) Ambas estão corretas.
- rr) Nenhuma está correta.

12. Considere que lançou um dado equilibrado de 6 faces, duas vezes.

- ss) A probabilidade de obter duas faces iguais é $1/6$.
- tt) A probabilidade de a soma ser par é $1/2$.
- uu) Ambas estão corretas.
- vv) Nenhuma está correta.

13. Considere que atirou três vezes ao ar uma moeda enviesada, em que $P(\text{CARA}) = 1/3$.

- ww) A probabilidade de obter exatamente uma CARA é $4/9$.
- xx) A probabilidade de obter pelo menos duas COROAs é $20/27$.
- yy) Ambas estão corretas.
- zz) Nenhuma está correta.

14. Considere um contador probabilístico de n bits que é incrementado com probabilidade $p = 1/4$ para cada evento.

- aaa) Após 2 eventos, a probabilidade de o contador registrar o valor 0 é $9/16$.
- bbb) Após 2 eventos, a probabilidade de o contador registrar o valor 1 é $6/16$.
- ccc) Ambas estão corretas.
- ddd) Nenhuma está correta.

15. Considere um contador de probabilidade decrescente que é incrementado com probabilidade $1/2^c$, onde c é o valor atual (inicialmente $c=0$).

- eee) Após o primeiro evento, o contador terá sempre o valor 1.
- fff) Após 3 eventos, a probabilidade de o contador ter valor 2 é $1/2$.
- ggg) Ambas estão corretas.
- hhh) Nenhuma está correta.

16. Relativamente aos Filtros de Bloom:

- iii) podem existir falsos positivos, mas nunca existem falsos negativos.
- jjj) aumentar o número de funções de hash k sempre diminui a taxa de falsos positivos.
- kkk) Ambas estão corretas.
- lll) Nenhuma está correta.

17. Um Counting Bloom Filter:

- mmm) substitui cada bit por um contador de c bits (tipicamente $c=4$).
- nnn) permite remover elementos do filtro através do decremento dos contadores.
- ooo) Ambas estão corretas.
- ppp) Nenhuma está correta.

18. O algoritmo de Misra & Gries com parâmetro k :

- qqq) utiliza no máximo $k-1$ contadores.
- rrr) identifica todos os elementos com frequência superior a m/k , onde m é o tamanho do stream.
- sss) Ambas estão corretas.
- ttt) Nenhuma está correta.

19. O Count-Min Sketch:

- uuu) utiliza uma matriz bidimensional de contadores.
- vvv) retorna o mínimo dos contadores consultados como estimativa de frequência.
- www) Ambas estão corretas.
- xxx) Nenhuma está correta.

20. O algoritmo HyperLogLog para estimação de cardinalidade:

- yyy) baseia-se na observação do número máximo de zeros à esquerda nos valores de hash.
- zzz) utiliza múltiplos registos e combina as estimativas usando a média harmónica.
- aaaa) Ambas estão corretas.
- bbbb) Nenhuma está correta.

Indique inequivocamente se cada uma das seguintes afirmações é Verdadeira ou Falsa.

1. Um algoritmo é uma sequência finita e não-ambígua de instruções que termina em tempo finito para qualquer entrada válida.
2. Se $f(n)$ pertence a $O(g(n))$, então $g(n)$ pertence a $\Omega(f(n))$.
3. A função $t(n) = n^2 + 1000n$ pertence a $\Theta(n^2)$.
4. O algoritmo Merge Sort utiliza a estratégia de dividir-para-reinar e tem complexidade $O(n \log n)$ no pior caso.

5. O problema da mochila 0-1 (0-1 Knapsack) pode ser resolvido otimamente usando um algoritmo voraz.
6. A técnica de memoização armazena resultados de sub-problemas já resolvidos para evitar recálculos.
7. O algoritmo de Dijkstra funciona corretamente para grafos com arestas de peso negativo, desde que não existam ciclos negativos.
8. Um problema pertence à classe NP se existir um algoritmo de tempo polinomial que o resolve.
9. Um algoritmo Las Vegas pode devolver um resultado incorreto, mas com probabilidade controlável.
10. O teste de primalidade de Fermat é um algoritmo probabilístico que pode classificar incorretamente números de Carmichael.
11. Ao lançar dois dados equilibrados, a probabilidade de obter soma igual a 7 é maior do que a probabilidade de obter soma igual a 6.
12. Para uma moeda equilibrada lançada 4 vezes, a probabilidade de obter exatamente 2 CARAS é $3/8$.
13. Um contador de Morris com n bits permite representar aproximadamente $2^{(2^n)}$ eventos.
14. Num contador de probabilidade decrescente, após 7 eventos o valor esperado do contador é aproximadamente 3.
15. Um Filtro de Bloom com m bits, n elementos e k funções de hash tem taxa de falsos positivos aproximada de $(1 - e^{(-kn/m)})^k$.
16. O Filtro de Bloom clássico permite remover elementos sem comprometer a integridade do filtro.
17. O algoritmo de Boyer-Moore (MJRTY) identifica o elemento maioritário de uma sequência, i.e., que ocorre mais do que $n/2$ vezes.
18. O Count-Min Sketch pode subestimar a frequência real de um elemento devido a colisões de hash.
19. O algoritmo Space-Saving mantém exatamente k contadores para encontrar os k elementos mais frequentes.
20. O HyperLogLog utiliza espaço $O(\log n)$ para estimar a cardinalidade de um conjunto com n elementos distintos.

Cotação:

Escolha múltipla: resposta certa 0,6 valores; resposta errada -0,2 valores.

Verdadeiro / Falso: resposta certa 0,4 valores; resposta errada -0,2 valores.